

EL COSMOS SIMPLE

La Física del Universo Explicada por un Obrero

Teoría del Cosmos Hidrodinámico Dimensional (TCHD)

Germán Tan Aburto — Paine, Chile — 2026

Figura de Portada: Colisión de Brana de Espacio y Brana de Tiempo en el bloque 12D. El origen del todo como dos pompas de jabón que se fusionan.

EL COSMOS SIMPLE

La Física del Universo Explicada por un Obrero

Teoría del Cosmos Hidrodinámico Dimensional (TCHD)

Germán Tan Aburto — Paine, Chile — 2026

Prólogo — Manifiesto del Autor

Llegué a la física pasados los treinta años y lo sentí injusto. Me frustraba que no hubiera textos simples que insertaran ese conocimiento en el que no es académico. Cuando leía, todo estaba con candado matemático. Como si el universo no fuera para todos. Me gano la vida con la fuerza de mis brazos, soy un obrero, pero siempre he creído que la naturaleza en su raíz debe ser simple, perfecta y hermosa. Este libro no nace de fórmulas académicas en una pizarra, sino de observar el mundo real y aplicar la lógica más pura de la naturaleza: la mecánica de lo que podemos ver y tocar. Imaginen si fuese al revés. Si desde niños nos hubieran contado que vivimos dentro de un océano invisible, que la luz es una manifestación de energía que se comporta como partícula y como onda y que no envejece, que estamos todos atados al punto inicial de la inflación. Si eso nos lo hubieran contado como cuento, tal vez hoy habría el triple de científicos. Este libro tiene una condición innegociable: no perder el horizonte científico. Quiere ser material para que se aprenda ciencia de él. Que se lea como una teoría. Este libro es el texto que yo busqué y no encontré. Por eso lo estoy escribiendo. Y tiene dos rieles, como el ferrocarril. El riel del corazón es la historia del obrero: pompas de jabón, nubes, desagües, nodos. Es para que tu hijo de 12 años lo entienda y no se aburra. El riel de la cabeza es la traducción inmediata a idioma científico: ∇p , $\omega = cs/k$, $v > cs$, métrica acústica $ds^2 = (\rho_0/cs)[-cs^2 dt^2 + (dx - v dt)^2]$, Lagrangiano $L = i\hbar \Psi^* \partial_t \Psi - (\hbar^2/2m)|\nabla\Psi|^2 - (\gamma/2)(\rho-\rho_0)^2$. Es para que el físico no pueda decir 'es puro cuento'. Aclaración fundamental de la TCHD: No postulo la existencia de un éter. Todo es energía interactuando en el plano 3D como superfluido. No hay fricción. El remanente al estar en el vacío bajo T^0 también puede darle la propiedad de superconductor para la interacción del fotón que por su naturaleza pura de energía interactúa dualmente con espacio y tiempo. La materia y energía y tiempo y espacio siguen siendo parte del conjunto homogéneo dimensional.

Índice General

Introducción: Las manos en la tierra, la mente en las estrellas

Cap 1: La Gran Colisión Asimétrica y el Origen del Todo (12D $\rightarrow$ 11D) - El Exabrupto

Cap 2: El Océano en el que Flotamos - El Superfluido Basal y la Gravedad Hidrodinámica

Cap 3: La Nube que No Envejece - El Fotón y el Doble Anclaje

Cap 4: La Nube que Pasa por Dos Puertas - Doble Rendija y el Chismoso

Cap 5: El Amarre de las 11 Dimensiones - Entrelazamiento y por qué siempre estamos en el Centro

Cap 6: El Desagüe que Gorgotea - Agujeros Negros y Brotes de Rayos Gamma

Cap 7: El Estrechamiento Geométrico y los Rápidos del Río - Laniakea, Gran Atractor y Expansión

Cap 8: La Acústica Cósmica - Fuerzas del Átomo y Espectro Bogoliubov

Cap 9: Hojas Contra la Corriente - Antimateria

Cap 10: La Anatomía Real del Cosmos - CMB y la Cicatriz

Cap 11: El Principio Holográfico Mecánico

Cap 12: El Anclaje por Vibración Frecuencial - Materia y Materia Oscura

Cap 13: El Caudal del Multiverso - Flecha del Tiempo y Entropía

Cap 14: La Constante Cosmológica y el Alivio Multidimensional

Cap 15: El Motor del Cosmos - Termodinámica

Cap 16: El Vientre del Cosmos - Formación Estelar por Compresión de Vórtice

Cap 17: La Cicatrización Topológica - Por qué los Agujeros Negros no se evaporan

Cap 18: Formalización Matemática y Criterios de Falsabilidad

Cap 19: Evidencia Observacional 2022-2026 - Webb, Planck, DESI, Euclid, ALMA, EHT, LIGO, LAFER

Cap 20: Programa de Investigación para Físicos

Capítulo 1: La Gran Colisión Asimétrica y el Origen del Todo

Figura 1.1 - Génesis del Universo según TCHD (Secuencia de 5 fases):

Desde el bloque 12D hasta la condensación de nodos y superfluido remanente. Esta secuencia es el corazón visual del libro.

Figura 1.2 - Diagrama de Feynman TCHD: Vértice de Fusión brana-brana

Traducción formal: $p_1 + p_2 \rightarrow \text{Cosmos 11D} + \text{Inflación} + \text{GW primordiales}$. Falsable y calculable.

El Concepto

Imaginen un bloque multidimensional de 12 dimensiones compuesto por burbujas entrelazadas. Dos de estas burbujas, una de espacio puro y otra de tiempo puro, colisionan dentro de este bloque. El punto exacto donde se tocan genera una descomunal liberación de energía, provoca una ruptura en ambos puntos y un traspaso de contenidos de una a otra. La energía más el calor fusiona estas rupturas, la tensión superficial se estabiliza y la abertura se estira, convirtiendo ambas estructuras en una sola burbuja nueva más grande y estable. Ese frente que se expande es la inflación. Adentro queda la mezcla: espacio y tiempo que por la violencia de la unión se entrelazan en plasma energético. Al enfriarse, se agrupa en distintas concentraciones dando propiedades a cada concentración para interactuar con esta nueva burbuja 3D. Las más densas son los nodos energéticos: materia. El remanente que no condensa queda en el vacío como superfluido de energía exótica.

Formalización y Fortaleza

Estado inicial $|0\rangle_{12D} = |B_{\text{Espacio}}\rangle \otimes |B_{\text{Tiempo}}\rangle$. Potencial $V_{\text{int}} \sim -T_1 T_2 \delta^{(12)}(X_1 - X_2)$. Colisión $\rightarrow$ condensación de taquión inter-brana $m^2 < 0 \rightarrow$ Vértice de Fusión brana-brana. Amplitud $M \sim \langle \text{Espacio, Tiempo} | S_{\text{fusión}} | 0 \rangle_{12D}$. Diagrama: $p_1(\text{Brana Espacio}) + p_2(\text{Brana Tiempo}) \rightarrow \text{Cosmos 11D} + \text{Frente de Inflación} + \text{Ondas Gravitacionales Primordiales}$. Clasificación: modelo tipo Ekpyrotic / Horava-Witten con hidrodinámica superfluida. Una dimensión se sacrifica como modo de volumen y se convierte en parámetro de presión. Quedan 11 dimensiones estables: 3 extendidas + 1 temporal emergente + 7 compactas. Métrica efectiva post-fusión obedece $ds^2 = (\rho_0/c_s)[-c_s^2 dt^2 + (dx - v_s dt)^2]$. Velocidad del frente $v_f = \sqrt{T_{\text{eff}}/p_{\text{bulk}}} \gg c$, hiperlumínica efectiva en 3+1 sin violar causalidad global en 12D.

Capítulo 2: El Océano en el que Flotamos

El Concepto

Todo el remanente que no logró acumularse como materia queda esparcido en el vacío. La energía emitida por los NEM perturba este compuesto y lo impulsa, dándole propiedad de fluido. El vacío es un océano transparente sin viscosidad. La materia ordinaria actúa como sumidero que perturba la densidad del fluido. La gravedad no es atracción mágica; es el empuje que ejerce el superfluido de mayor presión exterior hacia las zonas de menor densidad alrededor de una masa. Como un desagüe en una piscina.

Formalización y Fortaleza

Vacío modelado como campo complejo $\Psi(x,t) = \sqrt{\rho} \exp(i\theta)$. Lagrangiano $L = i\hbar \Psi^* \partial_t \Psi - (\hbar^2/2m)|\nabla \Psi|^2 - V(|\Psi|^2)$ con $V(\rho) = (\gamma/2)(\rho - \rho_0)^2$. Transformación de Madelung $vs = (\hbar/m)\nabla\theta \rightarrow$ ecuaciones de Euler cuánticas. De aquí: $cs^2 = dP/d\rho$ y $\nabla^2 \Phi = 4\pi G_{\text{eff}} \delta\rho$ con $G_{\text{eff}} = 1/(4\pi\rho_0)$. Presión basal P_0 . Constante cosmológica $\Lambda = P_{\text{res}}/(c^2\rho_0)$. Fortaleza: recuperas Gravedad de Einstein como métrica acústica, resultado conocido por Unruh y Volovik. No postulas gravedad, emerge.

Capítulo 3: La Nube que No Envejece

El Concepto

El fotón no es pelotita. Es concentración de energía anclada a la mezcla espacio-tiempo, como niebla de condensación. No tiene borde duro. Viaja en el fluido remanente (espacio 3D) pero su raíz está anclada a la brana de tiempo puro. Va amarrada con un hilito al tiempo. Por eso su tiempo propio es cero, no envejece. Su ecuación no es de partícula, es de sonido en el fluido $\omega = cs k$. Es un fonón del vacío. Onda cuando viaja extendida, partícula cuando la nube se condensa al tocar algo.

Formalización y Fortaleza

Fotón como fonón topológicamente protegido. Dispersión lineal a baja energía, corrección a alta energía: $v_g(\omega) = c[1 - \alpha(\omega/\omega_P)^2]$. Doble anclaje explica $d\tau=0$. Predicción: birrefringencia del vacío $\Delta\phi \propto k^2 \cdot \text{distancia}$ testeable con GRBs e IXPE.

Capítulo 4: La Nube que Pasa por Dos Puertas

El Concepto

Doble rendija: tiras nubes de fotones de a una. Sin chismoso, 10.000 puntitos hacen franjas de interferencia. Porque la nube se estira y pasa por DOS rendijas a la vez. Cresta con cresta = más probable condensación. Cresta con valle = nunca. ¿Y si pones detector en una rendija? Metes la mano en la niebla, le metes energía $E_{\text{int}} > \hbar\omega$, la nube se condensa antes, pierde fase. Ya no hay franjas. No es conciencia, es perturbación hidrodinámica.

Formalización y Fortaleza

Decoherencia por interacción local que colapsa fase global Θ_{bulk} . Criterio cuantitativo: colapso si $E_{\text{interacción}} > \hbar\omega$. Un solo detector que ve puntitos siempre.

Capítulo 5: El Amarre de las 11 Dimensiones

El Concepto

Desde cualquier coordenada donde midas el punto inicial de la inflación, el resultado da tu propia posición. Estás en el centro. Porque la fusión de dos pompas no fue en un punto, fue en TODA la superficie a la vez. La burbuja nueva jamás perdió su entrelazamiento. Dos partículas que nacen juntas en 3D parecen separarse (Arica y Punta Arenas) pero por abajo siguen amarradas con el mismo cordón umbilical en el bulk. Comparten el mismo tubo de flujo topológico. Por eso el entrelazamiento es instantáneo: nunca se separaron.

Formalización y Fortaleza

Estado $|\Psi\rangle = (|L\rangle_A |R\rangle_B - |R\rangle_A |L\rangle_B) / \sqrt{2}$ no factorizable porque comparte tubo de flujo en $12D \rightarrow 11D$. Medición colapsa fase global del tubo Θ_{bulk} , no transmite info en 4D. Invariancia $\langle x_{\text{inflación}} \rangle = x_{\text{observador}} \forall x$. Explica homogeneidad CMB.

Capítulo 6: El Desagüe que Gorgotea

El Concepto

Un agujero negro no es punto infinito. Es desgarró de la brana 3D. De tanto peso, la membrana perfora. El fluido se va por la perforación fuera de nuestra configuración. Afuera, el fluido va tan rápido que supera la velocidad del sonido del superfluido: $v > c_s$. Ahí se forma horizonte acústico. La luz, que es sonido, no puede salir contra la corriente. ¿Y los jets y GRBs? Cuando la perforación se satura, gorgotea por los polos, donde la membrana está menos tensa. No destruye información, la guarda abajo y la devuelve a borbotones.

Formalización y Fortaleza

Métrica acústica $ds^2 = (p_0/c_s)[-c_s^2 dt^2 + (dx - v_s dt)^2]$. Horizonte donde $|v_s| = c_s$. Temperatura $T_H = (\hbar/2\pi k_B) \partial(v - c_s)/\partial n$. Conservación de circulación $Q = (1/2\pi) \oint \nabla\theta \cdot d\mathbf{l}$ impide evaporación total. Predice espectro no térmico y remanente como materia oscura.

Capítulo 7: El Estrechamiento Geométrico y los Rápidos del Río

El Concepto

El vacío es un superfluido agitado que lleva una dirección. Es el caudal del que hablaremos en el Cap 13. Al acercarse a supersistemas como Laniakea y el Gran Atractor, que son estrechamientos o compactación de esta burbuja, el fluido se desliza con más velocidad, va más rápido por una baja de presión lejana. Es efecto Venturi: donde el río se angosta, el agua corre más rápido. Eso es lo que medimos como expansión acelerada aparente. No es que el espacio se estire solo, es que el río va más rápido al pasar por el estrechamiento. Por eso la constante de Hubble medida localmente (en el rápido) es mayor que la medida global (en el remanso).

Formalización y Fortaleza

Flujo bulk no nulo U_{bulk} como causa de expansión aparente. $\Lambda(t) \propto \text{Pres}(t) / (c^2 p_0)$. Ecuación de estado $w = P/\rho \neq -1$ exacto, evoluciona. Predicción central: $w \neq -1$ y variación de H_0 con entorno. Si DESI/Euclid confirman $w = -1$ exacto eterno y H_0 constante en todo el cielo, el sector de alivio multidimensional queda refutado. Si confirman w evolutivo y H_0 mayor en vacíos, es apoyo directo. Esto explica tensión de Hubble: $H_0 = 67.4$ (Planck, remanso global) vs 73.0 (SH0ES, rápido local).

Capítulo 8: La Acústica Cósmica y las Fuerzas del Átomo

El espectro Bogoliubov $\omega^2 = c^2 k^2 + \frac{\hbar^2 k^4}{4m^2}$ explica fuerzas: el fonón es electromagnetismo, el rotón (mínimo local) es fuerza fuerte. Cuantización de vórtices $\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = n(\hbar/m) = \text{carga}$. Spin 1/2 = torsión de Möbius del flujo.

Capítulo 9: Hojas Contra la Corriente - Antimateria

Antimateria es vórtice con circulación $n=-1$. Gira contra la corriente temporal. Cuando nodo y anti-nodo se encuentran, flujos se cancelan y se vuelven onda plana: aniquilación $\rightarrow$ fonones (fotones). Asimetría por más contenido de brana de espacio que de tiempo en el exabrupto.

Capítulo 10: La Anatomía Real del Cosmos

CMB no es eco puntual, son arrugas congeladas del frente de fusión. Cold Spot es cicatriz de segunda colisión menor de otra burbuja. Predicción falsable: $f_{NL} \text{ local} = 15 \pm 5$ y anillo caliente alrededor. Si LiteBIRD da $f_{NL}=0$ exacto, cicatriz refutada.

Capítulo 11: El Principio Holográfico Mecánico

Todo lo que pasa en 11D se proyecta en 3D como sombra en el agua. Entropía Bekenstein-Hawking como entropía de entrelazamiento del condensado: $S = A/(4L_p^2)$.

Capítulo 12: El Anclaje por Vibración Frecuencial

Materia condensa solo si vibra en sintonía con la burbuja. Materia oscura es doble: superfluido que no ancló y nodos en frecuencia desacoplada. masa efectiva $m_{\text{eff}} = \frac{\hbar^2 \gamma}{2\rho_0 c^2}$.

Capítulo 13: El Caudal del Multiverso

Tiempo es caudal real del superfluido del bulk hacia nuestra burbuja. Entropía $dS/dt \geq 0$ por transferencia al bulk, no por condición inicial fina. Flecha del tiempo = dirección del exabrupto.

Capítulo 14: La Constante Cosmológica y el Alivio

Energía del vacío de Planck enorme, pero se alivia al bulk por 7 dimensiones compactas. $p_{\text{obs}} = \rho_0^*(IP/L_{\text{bulk}})^n \rightarrow \Lambda$ pequeña $\sim 1e-52 \text{ m}^2$. Explica por qué Λ no es 120 órdenes mayor.

Capítulo 15: El Motor del Cosmos

Universo es motor térmico. Exabrupto=chispa, superfluido=combustible, expansión=pistón. $dE = TdS - PdV + \mu dN + \dots$ extendido al bulk.

Capítulo 16: El Vientre del Cosmos

Estrellas nacen no por Jeans lento, sino por compresión de vórtice. Dos corrientes chocan, hacen remolino, centro se aprieta y se enciende. Inestabilidad Kelvin-Helmholtz $\rightarrow$ explica galaxias masivas JWST a $z=14-15$ en 300 Myr.

Capítulo 17: La Cicatrización Topológica

Agujero negro no se evapora del todo porque nudo no se puede deshacer sin cortar océano entero. Conservación $Q = (1/2\pi) \oint \nabla \theta \cdot d\mathbf{l}$. Queda remanente = materia oscura. No hay paradoja de información.

Capítulo 18: Formalización y Falsabilidad

La TCHD es un programa hipotético falsable, no teoría establecida. Infraestructura: M12 signatura (10,2), branas B_{Espacio} y B_{Tiempo} , acción $S = -T_{12} \int d^{12}\xi \sqrt{-g} e^{\{-\Phi\}} + \text{Sint}$. Condensado $\Psi = \sqrt{\rho} e^{i\theta}$, $L = i\hbar \Psi^* \partial_t \Psi - (\frac{\hbar^2}{2m}) |\nabla \Psi|^2 - (\gamma/2)(\rho - \rho_0)^2$. Métrica acústica $ds^2 = (\rho_0/c_s)[-c_s^2 dt^2 + (dx - v_s dt)^2]$ donde $v_s = (\hbar/m)\nabla \theta$ y $c_s^2 = dP/d\rho$. Predicciones que matan o salvan la teoría: 1) $v_g(\omega) = c(1 - \alpha(\omega/\omega_P)^2)$, $\alpha \sim 1e-15$ a $1e-12$. Testeable LIGO O5, LISA. 2) Birrefringencia vacío $\Delta\phi \propto k^2 \cdot \text{distancia}$. 3) Cold Spot $f_{NL} = 15 \pm 5$. 4) $w \neq -1$ y H_0 varía con entorno. 5) Remanentes de agujeros negros $\sim 1e17-1e22g$ como materia oscura.

Capítulo 19: Evidencia Observacional 2022-2026

JWST: Galaxias masivas a $z=14-15$ formadas en 300 Myr requieren eficiencia $>100\%$ en Λ CDM (McGaugh 2024, Donnan 2024). Para TCHD es condensación directa por Kelvin-Helmholtz. Planck+SH0ES: H_0 67.4 vs 73.0 a 5σ . TCHD: efecto Venturi en Laniakea. DESI/Euclid/KiDS: $S_8 = 0.75$ vs 0.83 predicho, universo 10% menos grumoso $\rightarrow$ apoyo a superfluido sin viscosidad. ALMA/EHT: SMBH a $z>10$ imposibles por acreción Eddington. TCHD: crecen por flujo directo del bulk. LIGO O4: $|v_g - c|/c < 1e-15$ acota α pero no refuta. LAFER, UChile, Falcón et al. 2023-2024: Ondas de agua controladas que replican electromagnetismo y gravedad emergente por gradiente de presión. Laboratorio de mesa para TCHD.

Capítulo 20: Programa de Investigación

Figura 20.1 - Simulación Gross-Pitaevskii (Capítulo 20):

Prueba numérica de formación de materia por inestabilidad Kelvin-Helmholtz. Código Python adjunto en el libro.

1. Simulación Gross-Pitaevskii 3D de 2 condensados colisionando. 2. Derivar Friedmann efectiva desde Euler cuántico. 3. Experimento LAFER: tanque de agua para testear doble anclaje y Venturi gravitacional. 4. Paper corto de 4 páginas 'Acoustic metric from 12D→11D brane fusion' para Phys Rev D / JCAP.

APÉNDICE FINAL: FORMALIZACIÓN MATEMÁTICA CORREGIDA

SECCIÓN 1: CÁLCULO DE ρ_0 Y γ - VERSIÓN CONSISTENTE

Definimos dos escalas para evitar confusión: ρ_{bare} : densidad desnuda del superfluido a escala de Planck $\sim 5.1 \times 10^9 \text{ kg/m}^3$ $\rho_0 \equiv \rho_{\text{renorm}}$: densidad renormalizada observable = densidad crítica = $9.2 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$ Ecuación de estado del superfluido: $P(\rho) = (\gamma/2)(\rho - \rho_0)^2 + P_{\text{basal}}$, con $cs^2 = dP/d\rho|_{\rho_0} = \gamma \rho_0$. Imponemos $cs = c$ (el sonido del vacío es la luz) para el sector fonónico. Presión basal observable (energía oscura): $P_0 = \rho_{\Lambda} c^2$. Con $\rho_{\Lambda} = 0.69 \cdot \rho_0 = 6.3 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3 \rightarrow P_0 = 5.7 \times 10^{-10} \text{ Pa} = 5.7 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$ (coincide con $\Lambda_{\text{obs}} = 1.1 \times 10^{-52} \text{ m}^2$). De $P_0 = (\gamma/2) \rho_0^2$ despejamos: $\gamma = 2 \cdot P_0 / \rho_0^2 = 2 \cdot (5.7 \times 10^{-10}) / (9.2 \times 10^{-27})^2 = 1.35 \times 10^{43} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ Unidad: $[\gamma] = [P]/[\rho]^2 = (\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)) / (\text{kg}^2/\text{m}^3) = \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ CORRECTO. Interpretación: γ enorme no es acoplamiento fundamental, es acoplamiento efectivo a baja energía. A alta energía se corre por grupo de renormalización a valores pequeños. El valor grande refleja que ρ_0 es minúscula: se necesita gran repulsión para sostener P_0 con tan poca densidad. Geff emergente: $\text{Geff} = cs^3/(4\pi \rho_0) \cdot (\text{factor de Sakharov}) \sim 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ por construcción. No se predice, se ajusta. Λ efectiva: $\Lambda = \text{Pres}/(c^2 \rho_0) = P_0/(c^2 \rho_0) \sim 1.1 \times 10^{-52} \text{ m}^2$. Conclusión: Cálculo dimensionalmente consistente. No hay contradicción.

SECCIÓN 2: VELOCIDAD CRÍTICA DE LANDAU

Relación Bogoliubov: $E(k) = \sqrt{(\hbar^2 k^2/2m)^2 + cs^2 \hbar^2 k^2}$. Mínimo de rotón Δ_{roton} en ρ_0 . $v_{\text{crit}} = \min[E(k)/(\hbar k)] \approx \Delta_{\text{roton}}/\rho_0$. Requerimos $\Delta_{\text{roton}} \sim 1 \times 10^{-3} \text{ eV}$ para ajustar curvas de rotación planas. $\rightarrow v_{\text{crit}} \approx 1 \times 10^5 \text{ m/s}$. Bajo umbral $\eta=0$ (fotón sin fricción), sobre umbral arrastre (materia oscura).

SECCIÓN 3: DERIVACIÓN DE EINSTEIN DESDE EULER CUÁNTICO

Euler: $\partial_t v + (v \cdot \nabla)v = -\nabla(P/\rho) - \nabla Q$, $Q = -(\hbar^2/2m)(\nabla^2 \sqrt{\rho}/\sqrt{\rho})$ potencial de Bohm. Linealizando $\rho = \rho_0 + \delta\rho$, $\theta = \theta_0 + \phi$, acción cuadrática $S_2 = (\rho_0/2cs^2) \int d^3x \sqrt{-g_{\text{ac}}} g_{\text{ac}}^{\{\mu\nu\}} \partial_{\mu} \phi \partial_{\nu} \phi$. Tensor acústico Unruh-Visser: $g_{\text{ac}}^{\{\mu\nu\}} = (1/\rho_0 cs) \text{diag}(-1, cs^2 - vx^2, \dots)$. Integrando fluctuaciones hasta $l_p \rightarrow \text{Seff} = \int d^3x \sqrt{-g_{\text{ac}}} [R_{\text{ac}}/(16\pi \text{Geff}) - \Lambda]$. Variando $\rightarrow R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi \text{Geff}/c \hbar) \langle T_{\mu\nu}^{\{\text{fonón}\}} \rangle$

SECCIÓN 4: DISPERSIÓN LIGO

$V_g(\omega) = c[1 - \alpha(\omega/\omega_P)^2]$, $\alpha_{\text{eff}} = \beta(k/k^*)^2$, $\beta \sim 1 \times 10^{-15}$, $k^* \sim 1 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$. $\Delta t = \alpha_{\text{eff}}(D/c)(\Delta\omega/\omega_P)^2$. Cota actual LIGO $\alpha < 1 \times 10^{-15}$. O5 y LISA lo testearán.

SECCIÓN 5: AMARRE 11D Y DOBLE ANCLAJE

Invariancia $\langle x_{\text{inflación}} \rangle = x_{\text{observador}} \forall x$. Entrelazamiento $|\Psi_{AB}\rangle = \int d^{11}X f(X) |X\rangle_A |X\rangle_B$, $D_{\text{bulk}} \approx 0$ aunque $|x_1 - x_2|_{3D} \rightarrow \infty$ por $\hbar$ vs. $dl = n(\hbar/m)$. Fotón $X_{\text{ph}} = (x_{3D}(t), U_T)$, $n_{\mu} u^{\mu} = 0 \rightarrow dt = 0$.

Bibliografía Esencial

Falcón, C. et al. LAFER, UChile — Ondas superficiales (2023-2024) McGaugh et al. 2024 ApJ 976,13 — JWST vs Λ CDM Planck Collaboration 2020 A&A; 641, A6 — CMB $H_0 = 67.4$ Riess et al. 2022 ApJ — SH0ES $H_0 = 73$ DESI 2024, Euclid 2025, KiDS — S8 tension Donnan et al. 2024 MNRAS 533,3222 — $z > 10$ Volovik 2003 — Universe in a Helium Droplet Barceló et al. 2011 Living Rev Rel — Gravedad análoga Unruh 1981 — Horizonte acústico Berezhiani & Khoury 2015 — Superfluid Dark Matter (referencia faltante que debes citar)

ANEXO: Código de Simulación

```
""" TCHD - Simulador Gross-Pitaevskii 2D Colision de 2 condensados = Exabrupto 12D -> 11D Formacion de
nodos (materia) por inestabilidad Kelvin-Helmholtz Requisitos: pip install numpy matplotlib Autor: German Tan
Aburto - Teoria TCHD 2026 Capitulo 20 - Programa de Investigacion """ import numpy as np import
matplotlib.pyplot as plt # --- Parametros fisicos TCHD (adimensionales) --- N = 256 # grilla N x N L = 50.0 #
tamaño caja dx = L / N dt = 0.005 t_final = 5.0 gamma = 1.0 # constante auto-interaccion (renormalizada) cs = 1.0
# velocidad sonido efectiva (c = 1 en unidades naturales) # Grilla x = np.linspace(-L/2, L/2, N) y =
np.linspace(-L/2, L/2, N) X, Y = np.meshgrid(x, y) kx = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N, d=dx) ky = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N,
d=dx) KX, KY = np.meshgrid(kx, ky) K2 = KX**2 + KY**2 def init_condensados(): # Dos condensados gaussianos
separados = branas Espacio y Tiempo rho0 = 1.0 r1 = np.sqrt((X+8)**2 + Y**2) r2 = np.sqrt((X-8)**2 + Y**2) psi1 =
np.sqrt(rho0) * np.exp(-r1**2/20) * np.exp(1j*2*X) # con impulso hacia centro psi2 = np.sqrt(rho0) *
np.exp(-r2**2/20) * np.exp(-1j*2*X) return psi1 + psi2 def evolve(psi): # Split-step Fourier para Gross-Pitaevskii: i
dt psi = -0.5 Lap psi + gamma|psi|^2 psi psi_k = np.fft.fft2(psi) psi_k *= np.exp(-0.5j * dt * 0.5 * K2) # cinetica
media paso psi = np.fft.ifft2(psi_k) psi *= np.exp(-1j * dt * gamma * (np.abs(psi)**2 - 1.0)) # potencial psi_k =
np.fft.fft2(psi) psi_k *= np.exp(-0.5j * dt * 0.5 * K2) psi = np.fft.ifft2(psi_k) return psi psi = init_condensados() t = 0
```

```

snapshots = [] while t < t_final: psi = evolve(psi) if int(t/dt) % 100 == 0: snapshots.append(np.abs(psi)**2) t += dt #
--- Plot formacion de nodos --- fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12,4)) for i, idx in enumerate([0,
len(snapshots)//2, -1]): ax = axes[i] im = ax.imshow(snapshots[idx], cmap='inferno', origin='lower', extent=[-L/2,
L/2, -L/2, L/2]) ax.set_title(f"t={idx*0.5:.1f} - {'Branas separadas' if i==0 else 'Exabrupto' if i==1 else 'Nodos =
Galaxias'}") ax.set_xlabel("x") ax.set_ylabel("y") plt.colorbar(im, ax=axes, label='|Ψ|² = densidad')
plt.suptitle('TCHD: Colision 12D->11D - Formacion de materia por Kelvin-Helmholtz') plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/data/tchd_simulacion.png', dpi=200) print("Simulacion guardada en
/mnt/data/tchd_simulacion.png") # Guardar codigo tambien como .py with
open('/mnt/data/tchd_gross_pitaevskii.py','w',encoding='utf-8') as f: f.write(code) print("Codigo guardado")

```